Fondements de la programmation - Partiel 2

Documents autorisés - durée 3h - barême donné à titre indicatif

On considère le mini-langage suivant.

TYPE

$\tau ::=$	num	(type des entiers)
	α	(variable de type)
	$\tau_1 \to \tau_2$	(type des fonctions)
	$\tau_1 \otimes \tau_2$	(type parallèle)

EXPRESSION

$e ::=$	x	(variable)
	n	(entier littéral)
	$e_1 + e_2$	(addition)
	$e_1\ e_2$	(application)
	$\texttt{fun}\ (x{:}\tau) \Rightarrow e$	(abstraction)
	$(e_1 \parallel e_2)$	(parallèle)
	$\texttt{match}\ e_1\ \texttt{with}\ (x \parallel y) \Rightarrow e_2$	(jointure)

Priorités :

(abstraction) < (jointure)
< (addition)
< (application)
(type parallèle) < (type des fonctions)

Associativité à gauche :
addition, application, type parallèle

Associativité à droite :
type des fonctions

Lieurs :
abstraction : x dans e
jointure : x, y dans e_2

L'expression $(e_1 \parallel e_2)$ exécute les 2 threads e_1 et e_2 en parallèle; la jointure permet de récupérer les résultats lorsqu'ils ont fini de calculer.

Syntaxe

Question 1 (1 pt) – En appliquant les régles de priorité avant les régles d'associativité, parenthèser les types suivants.

1. $\text{num} \otimes \alpha \to \alpha \otimes \text{num}$
2. $\alpha \to \text{num} \otimes \beta \to \text{num}$

Question 2 (1 pt) – Écrire une expression alpha-équivalente à

$$\texttt{fun}\ (x{:}\alpha) \Rightarrow \texttt{fun}\ (y{:}\alpha \otimes \beta) \Rightarrow \texttt{match}\ y\ \texttt{with}\ (x \parallel y) \Rightarrow x$$

en distinguant les variables qui doivent l'être.

Types

On rappelle les règles de typage suivantes.

$$\textsc{Num}\ \frac{}{\Gamma \vdash n : \text{num}} \qquad \textsc{Add}\ \frac{\Gamma \vdash e_1 : \text{num} \quad \Gamma \vdash e_2 : \text{num}}{\Gamma \vdash e_1 + e_2 : \text{num}} \qquad \textsc{Var}\ \frac{}{\Gamma, x : \tau \vdash x : \tau} \qquad \textsc{Fun}\ \frac{\Gamma, x : \tau_1 \vdash e : \tau_2}{\Gamma \vdash \texttt{fun}\ (x{:}\tau_1) \Rightarrow e : \tau_1 \to \tau_2}$$

$$\textsc{App}\ \frac{\Gamma \vdash e_1 : \tau_1 \to \tau_2 \quad \Gamma \vdash e_2 : \tau_1}{\Gamma \vdash e_1\ e_2 : \tau_2}$$

Question 3 (2 pts) – Écrire les régles de typage pour le parallèle et la jointure.

Scanned with CamScanner

Sémantique

Les valeurs sont $v ::= x \mid n \mid \texttt{fun}\ (x{:}\tau) \Rightarrow e \mid (v_1 \parallel v_2)$ et les règles de la sémantique opérationnelle structurelle à petit pas sont les suivantes.

$$\textsc{PlusG}\ \frac{e_1 \to e_1'}{e_1 + e_2 \to e_1' + e_2} \qquad \textsc{PlusD}\ \frac{e_2 \to e_2'}{n + e_2 \to n + e_2'} \qquad \textsc{Plus}\ \frac{n_1 + n_2 = n}{n_1 + n_2 \to n}$$

$$\textsc{PrlG}\ \frac{e_1 \to e_1'}{\langle e_1 \parallel e_2 \rangle \to \langle e_1' \parallel e_2 \rangle} \qquad \textsc{PrlD}\ \frac{e_2 \to e_2'}{\langle e_1 \parallel e_2 \rangle \to \langle e_1 \parallel e_2' \rangle}$$

$$\textsc{Join}\ \frac{e_1 \to e_1'}{\texttt{match}\ e_1\ \texttt{with}\ \langle x \parallel y \rangle \Rightarrow e_2 \to \texttt{match}\ e_1'\ \texttt{with}\ \langle x \parallel y \rangle \Rightarrow e_2}$$

$$\textsc{JoinPrl}\ \frac{y \notin \mathrm{fv}(v_1)}{\texttt{match}\ \langle v_1 \parallel v_2 \rangle\ \texttt{with}\ \langle x \parallel y \rangle \Rightarrow e \to e\{v_1/x\}\{v_2/y\}}$$

$$\textsc{AppD}\ \frac{e_2 \to e_2'}{e_1\ e_2 \to e_1\ e_2'} \qquad \textsc{AppG}\ \frac{e_1 \to e_1'}{e_1\ v \to e_1'\ v} \qquad \beta\ \frac{}{(\texttt{fun}\ (x{:}\tau) \Rightarrow e)\ v \to e\{v/x\}}$$

FIGURE 1 – Sémantique à petit pas

Remarque : la condition sur y de la règle JoinPrl peut toujours être vérifiée grâce à l'alpha-conversion.

Question 4 (1 pt) – Pourquoi la condition sur y de la règle JoinPrl est-elle nécessaire ?

Question 5 (1 pt) – Réduire l'expression suivante jusqu'à obtenir une valeur, en donnant les expressions intermédiaires de la séquence de réductions.

$\texttt{match}\ (2+2 \parallel (\lambda x.y)\ 4)\ \texttt{with}\ (x \parallel y) \Rightarrow \lambda z.x+1$

match <2+2 || (fun(x:nat) ⇨ y) 4> with <x || y> ⇨ fun(z:nat) ⇨ x+1

Question 6 (3 pts) – Écrire une sémantique à grand pas équivalente à sémantique à petit pas de la figure 1.

Déterminisme

Une sémantique à grand pas est déterministe si pour tout e, v_1 et v_2, $e \Downarrow v_1$ et $e \Downarrow v_2$ implique $v_1 = v_2$. Une sémantique à petit pas est déterministe si pour tout e, e_1 et e_2, $e \to e_1$ et $e \to e_2$ implique $e_1 = e_2$.

Question 7 (1 pt) – Est-ce que la sémantique à petit pas de la figure 1 est déterministe ? Si oui, expliquer brièvement pourquoi sans faire la preuve. Si non, donner un contre-exemple.

Question 8 (1 pt) – Est-ce que la sémantique à grand pas écrite à question 6 est déterministe ? Si oui, expliquer brièvement pourquoi sans faire la preuve. Si non, donner un contre-exemple.

On rappelle la sémantique à grand pas du λ-calcul en appel par valeur.

$$\textsc{Val}\ \frac{}{v \Downarrow v} \qquad \textsc{App}\ \frac{u \Downarrow v \qquad t \Downarrow \lambda x.t' \qquad t'\{v/x\} \Downarrow v'}{t\ u \Downarrow v'}$$

Question 9 (3 pts) – Montrer que la sémantique à grand pas du λ-calcul est déterministe.

Question 10 (3 pts) – Pour cette question, on considère un langage quelconque, avec une sémantique à grand pas $e \Downarrow v$ et une sémantique à petit pas $e \to e'$ telles que pour tout e et v, on a $e \Downarrow v$ ssi il existe une séquence $e \to^* v$. On suppose que la sémantique à petit pas est déterministe. Montrer que la sémantique à grand pas est déterministe.

Scanned with CamScanner

Réduction parallèle

On veut optimiser la sémantique en réduisant deux expressions parallèles en même temps. Pour cela, on considère une sémantique à petit pas $e \xrightarrow{\parallel} e'$, qui remplace les règles PRLG et PRLD de la figure 1 par la règle suivante :

$$\text{PRL}\ \frac{e_1 \xrightarrow{\parallel} e_1' \qquad e_2 \xrightarrow{\parallel} e_2'}{(e_1 \parallel e_2) \xrightarrow{\parallel} (e_1' \parallel e_2')}$$

Les autres règles sont conservées, en remplaçant le symbole $\rightarrow$ par $\xrightarrow{\parallel}$.

Question 11 (1 pt) – Montrer que $e \xrightarrow{\parallel} e'$ implique $e \rightarrow^* e'$. Ne détailler que le(s) cas intéressant(s).

Question 12 (2 pts) – Est-ce que la réciproque est vraie ? Si oui, le prouver en ne détaillant que le(s) cas intéressant(s). Si non, donner un contre-exemple, et expliquer comment modifier $\xrightarrow{\parallel}$ pour que la réciproque devienne vraie.

Scanned with CamScanner